

2018 年 11 月 2 日

基本面因子之经营性财务质量因子的挖掘与实证研究

相关研究

证券分析师
曹春晓 A0230516080002
caocx@swsresearch.com

研究支持
陈颖昭 A0230118060004
chenyz@swsresearch.com

联系人
陈颖昭
(8621) 23297231
chenyz@swsresearch.com

本期投资提示：

- 本文从深挖细分财务因子的角度出发，对报表中的经营性财务指标进行挖掘和研究，构造有效的基本面因子。
- 经营性财务因子具有较好选股能力，其中效果最为突出的是**经营性流动负债的年初至今变化因子**，中性化处理后，**该因子的多空夏普比为 2.59，多空年化收益率 9.34%**，多头组合的年化收益率为 12.88%，IC 为 2%，IR 为 59%。经营性流动负债的其他因子选股效果也不逊色。
- 从 IC 的月度分布来看，经营性流动负债类因子在 15 年以来有效性更加突出。**经营类因子和杠杆、成长、盈利等大类因子进行相关性均不显著**，小于 0.11。但是由于公司通常同时扩张或收缩自身的经营性资产和负债，文中构造的经营性因子之间存在较为显著的相关性。
- 经营性财务因子具有较为明显的行业适用性。**其在多数制造类行业内表现突出**，尤其在电气设备、机械设备、化工和房地产中表现出色，在国防军工以及部分 TMT 行业例如通信、传媒中效果不显著。
- 本文也从经营属性对公司进行划分，测试因子的有效性。选取自有融资占比较高、有息融资占比较低，同时控制经营性资产增长较快、生产性资产增长较慢的公司进行因子测试，发现在限定股票池内，经营性流动负债变化占比因子的多头收益更加出色，**多头组合年化收益可达 15.21%**。
- 根据经营性财务指标可以构造丰富的衍生因子。其中应计利润表示利润中未被现金实现的部分，可以考察公司业绩的盈余质量。检验发现，在食品饮料、传媒等行业中，应计利润能较好地反应出企业利润的持续性。
- 直接法构造的应计利润因子表现好于间接法定义的因子，具有一定的选股能力，但是存在较大回撤。剔除了资产周转率和固定资产占比的改进后应计利润因子的选股效果更加优化，多空夏普比和最大回撤均有所改善。



申万宏源研究微信服务号

目录

1.经营性财务指标的定义与行业统计	5
1.1 经营性财务指标的定义	5
1.2 经营性财务指标的行业整体法统计	6
1.3 经营性财务因子的构造与测试	10
2.经营性财务因子的适用范围	14
2.1 经营性因子适用的行业及股票类型	14
2.2 经营性财务因子的情景分析	15
3. 应计利润的利润持续性与选股能力	16
3.1 应计利润的定义	16
3.2 从应计利润占比看企业利润的持续性	16
3.3 应计利润因子的构造与测试	17
4. 结论	19
参考文献:	20

图表目录

图 1：经营性指标的划分示意图	5
图 2：经营性流动资产和非流动资产的具体划分	6
图 3：申万一级行业经营性流动资产占总资产比例	6
图 4：申万一级行业经营性非流动资产占总资产比例	7
图 5：申万一级行业经营性流动负债占总资产比例	8
图 6：申万一级行业经营性非流动负债占总资产比例	8
图 7：申万一级行业商誉占总资产比例	9
图 8：申万一级行业现金及现金等价物占总资产比例	9
图 9：经营性指标的因子构造	10
图 10：经营性流动资产的单季度变化占比因子的净值曲线	11
图 11：经营性流动资产的年初至今变化占比因子的净值曲线	11
图 12：经营性流动负债的年初至今变化占比因子的净值曲线	12
图 13：经营性流动负债的单季度变化和 TTM 变化占比因子的分组对冲净值曲线	13
图 14：经营性流动负债的年初至今变化占比和单季度变化占比因子的 IC 月度分布	13
图 15：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在各行业的 IC 分布	15
图 16：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在限定股票池内的分组对冲净值曲线	15
图 17：应计利润因子的净值曲线	17
图 18：改进后应计利润因子的净值曲线	18

表 1：经营性流动资产 COperA 相关因子的历史回测结果（2010.01-2018.09）	11
表 2：经营性流动负债 COperL 相关因子的历史回测结果（2010.01-2018.09）	12
表 3：经营性流动因子的 IC 统计结果	14
表 4：经营性流动因子的相关性统计结果	14
表 5：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在限定股票池内的表现	16
表 6：应计利润与利润持续性的测试结果	17
表 7：应计利润因子的分组表现	18
表 8：改进后的应计利润因子的分组表现	19

随着近年投资者结构的日趋成熟、市场制度的逐步规范，基于基本面投资的价值之风更加得到重视，对基本面因子的研究要求也更加扎实严格。传统的财务因子如 ROE、净利润增速等已被广泛研究。基本面因子的推陈出新，需要从因子的构造方法进行创新，或是对更加细节的报表科目深入挖掘充分利用。

本篇报告主要从精耕财务指标的角度出发，对报表中的经营性科目进行挖掘和研究，构造有效的基本面因子。报告的内容将分为以下四部分：首先，明确经营性财务指标的定义，并且用整体法对各行业的经营性指标进行各年度的统计与分析。第二部分，根据经营性指标构造相应的因子进行全市场选股测试。第三部分，考察经营性财务因子的适用范围。最后，基于经营性指标，对其衍生的应计利润这一概念进行研究探讨，考察应计利润与上市公司利润持续性的关系，并构造相应的选股因子。

1. 经营性财务指标的定义与行业统计

在第一节中，我们首先明确经营性财务指标的划分与定义，并且对各个行业的经营性指标进行分年度整体法统计。

1.1 经营性财务指标的定义

首先，我们对资产负债表中的经营性指标进行定义。此处划分的原则可以简要概括为：按照会计准则的标准在资产负债表中剔除金融性资产和负债，对流动或非流动资产和负债进行划分。例如在流动资产中，剔除货币资金、交易性金融资产等金融类科目，经营性流动资产包含的主要科目即为应收账款、预付款项和存货等。经营性流动负债的主要构成为应付账款和预收款项等科目。经营性流动资产减去经营性流动负债即为营运资本。

图 1：经营性指标的划分示意图



资料来源：申万宏源研究

以经营性流动资产和非流动资产为例，其具体的划分可见图 2，该图为一般公司的资产负债表具体科目细则。由于会计准则会不断进行更新修正，所以部分科目在以往的报表上无法找到对应字段，并且一些科目的定义会和以往有所出入，但是一个科目的金融类或经营类属性基本不会发生变化。

图 2：经营性流动资产和非流动资产的具体划分

经营性流动资产	经营性非流动资产
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款(合计) 应收股利 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 其中：消耗性生物资产 合同资产 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 待摊费用 其他流动资产 其他金融类流动资产 流动资产差额(特殊报表科目) 流动资产差额(合计平衡项目) 流动资产合计	非流动资产： 发放贷款及垫款 以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产 以摊余成本计量的金融资产 债权投资 其他债权投资 可供出售金融资产 其他权益工具投资 持有至到期投资 其他非流动金融资产 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产(合计) 在建工程(合计) 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产差额(特殊报表科目) 非流动资产差额(合计平衡项目) 非流动资产合计

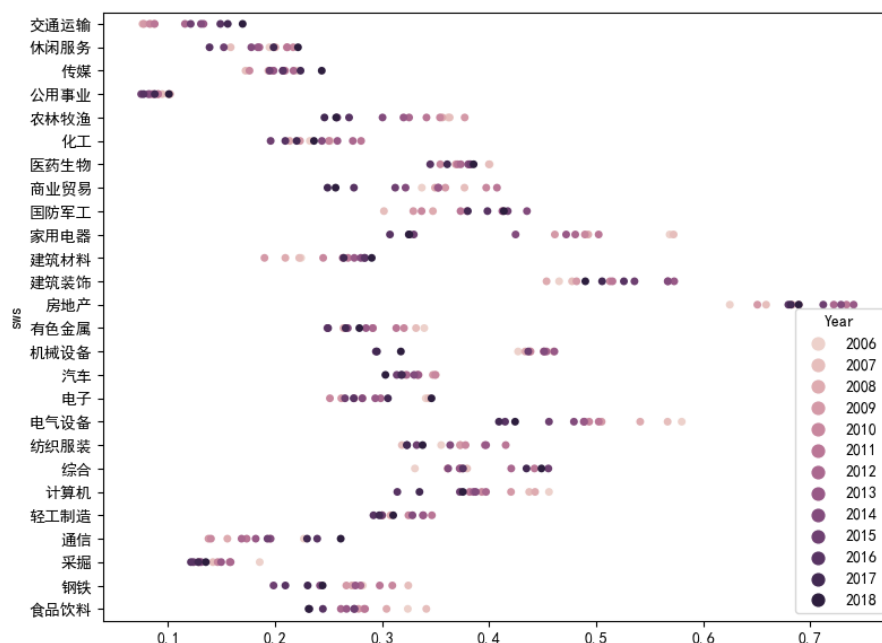
资料来源：wind，申万宏源研究

1.2 经营性财务指标的行业整体法统计

在明确各类经营性指标的定义后，我们先对各个行业的经营性指标在各年度进行整体法统计。本报告的行业划分采用申万一级行业分类，由于申万行业分类标准在 2011 和 2013 年进行过两次调整，此处对所有股票在历史各时期均按照最新的申万行业分类进行划分。另外，由于金融行业的资产负债表构成及其经营类指标的意义相较于一般类企业不一致，本报告剔除所有银行和非银金融行业的股票。

在图 3-图 8 中，我们统计了剔除金融类申万一级行业的经营性指标在各个年度上的分布。每一行的标记颜色由浅至深代表年份由远及近的指标变化趋势。由图 3 可知，经营性流动资产相对总资产占比中房地产一枝独秀，这主要是因为房地产的存货相对总资产占比稳定在 50% 以上，随年份变化可以观察到其存货占比经历了 07-11 年的快速上升和 13 年至今的逐步回落。另外，建筑装饰、家用电器和电气设备由于存货和应收款占比较高，其经营性流动资产占比也相对较高。重资产行业如公用事业、采掘等行业的经营性流动资产占比均较低。

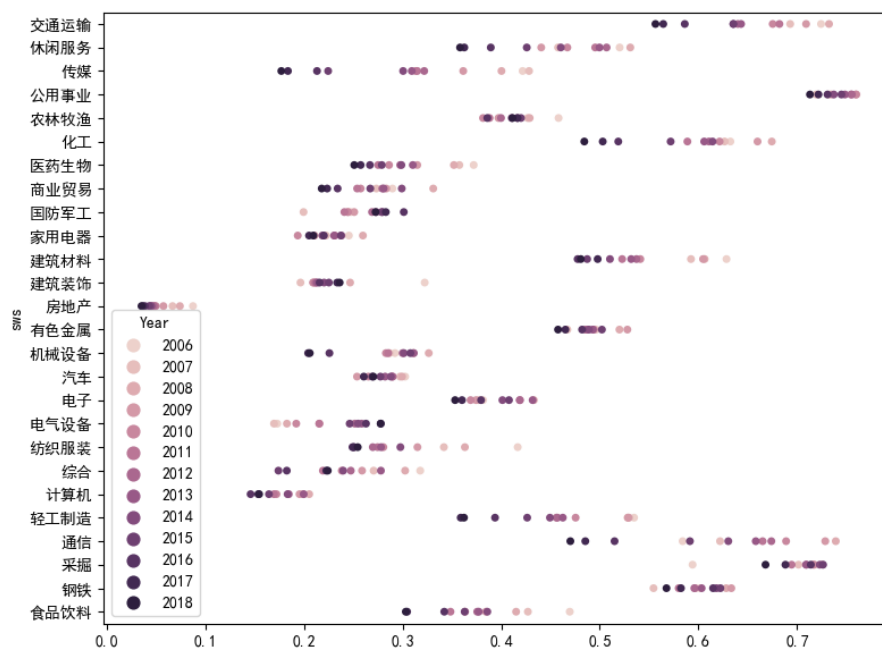
图 3：申万一级行业经营性流动资产占总资产比例



资料来源：申万宏源研究

经营性非流动资产在重资产行业如公用事业、交运、化工、采掘等领域内占比较高，房地产的固定资产占比最低。比较特殊的是通信行业，其整体法统计下的经营性非流动资产占比较高，但这主要是因为通信行业中存在中国联通这只市值占比高，同时经营性指标属性和行业内其他公司显著不一致的龙头公司。由于中国联通存在大量通信设备，其固定资产相对总资产占比在 60% 以上，与通信行业其他公司差异较大。在剔除该公司后，整个通信行业的经营性非流动资产占比和计算机行业非常相近。

图 4：申万一级行业经营性非流动资产占总资产比例

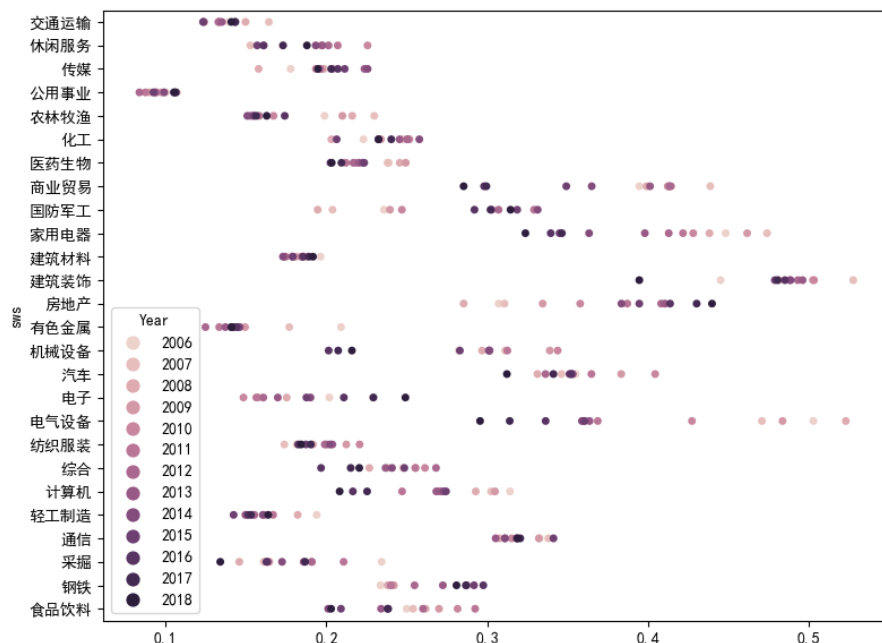


资料来源：申万宏源研究

经营性流动资产占比较高的行业如建筑装饰、家用电器、电气设备和房地产，其经营性流动负债的占比同样也较高。其中电气设备和房地产的指标随时间变化跨度较

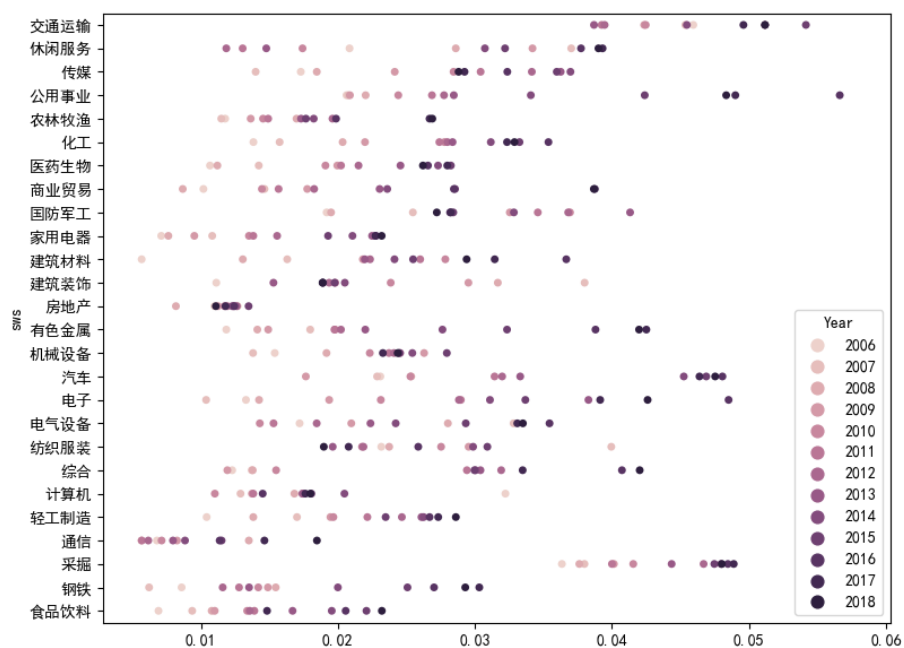
大。今年二季度经营性流动负债占比相比较去年显著减小的行业为建筑装饰、采掘和食品饮料。而经营性非流动负债的主要科目为长期应付款、长期应付职工薪酬和预计负债，其在各行业内占比均较低，不存在明显差异。

图 5：申万一级行业经营性流动负债占总资产比例



资料来源：申万宏源研究

图 6：申万一级行业经营性非流动负债占总资产比例

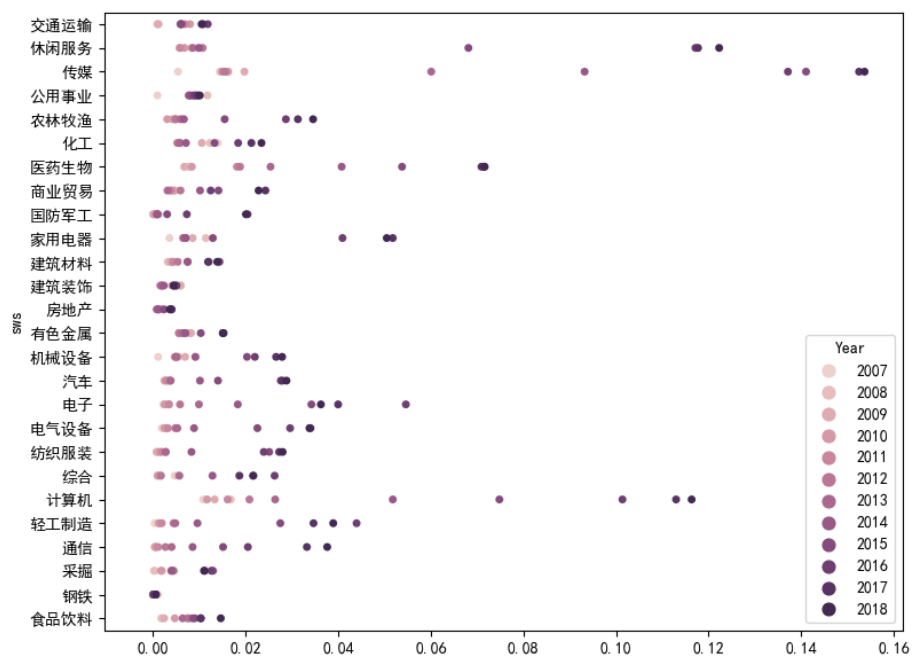


资料来源：申万宏源研究

除了经营性指标,此处也统计了商誉和现金及其等价物这两类受关注程度较高的金融性指标在各行业上的各年度占比。其中商誉从 2014 年开始呈现大规模增长，目前商誉占总资产比例最高的行业分别为传媒、休闲服务和计算机，其占行业净资产比

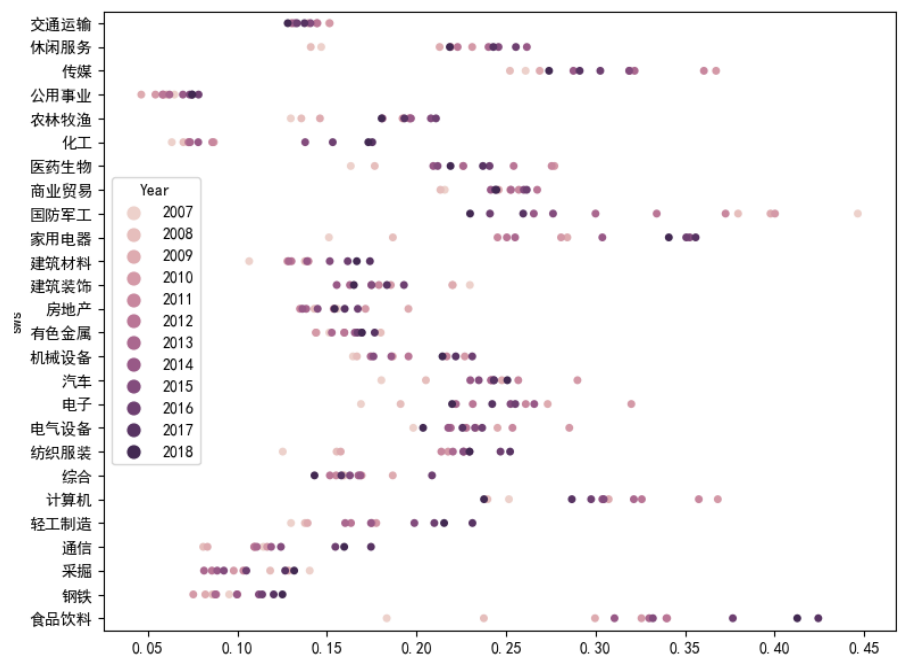
例均略超 20%。现金及其等价物中考虑了货币资金、交易性金融资产、理财、递延所得税资产等，目前现金占比最高的行业为食品饮料、家用电器和传媒。

图 7：申万一级行业商誉占总资产比例



资料来源：申万宏源研究

图 8：申万一级行业现金及现金等价物占总资产比例

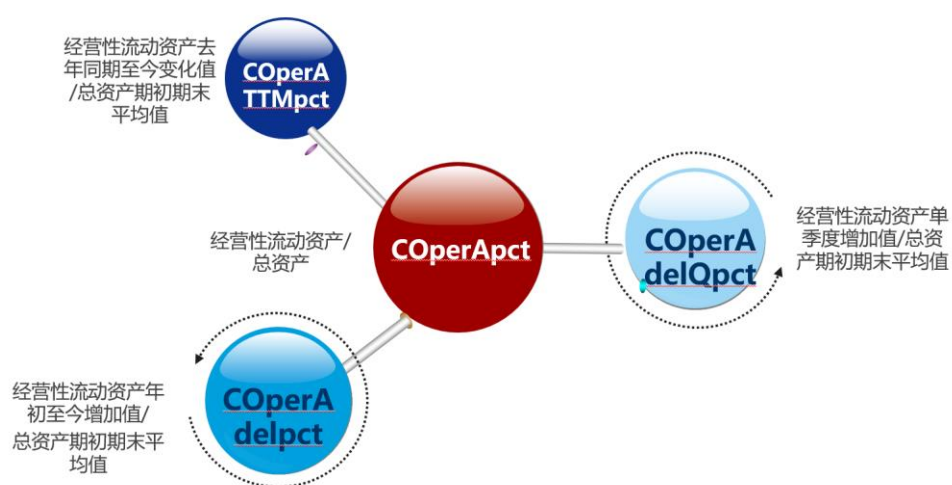


资料来源：申万宏源研究

1.3 经营性财务因子的构造与测试

在对经营性财务指标在各行业上进行统计梳理后，我们根据经营性指标构造相关因子进行选股测试。分别考虑经营性指标相对于总资产的绝对占比、经营性指标的年初至今变化值、单季度变化值和去年同期至今变化值，相对于期初期末总资产的占比。以图 9 的经营性流动资产 $COperA$ 为例， $COperApct$ 表示当期经营性流动资产除以总资产， $COperATTMpct$ 表示去年同期至今经营性流动资产的变化值除以期初期末总资产平均值， $COperAdelQpct$ 和 $COperAdelpct$ 的分子分别为单季度经营性流动资产变化值和年初至今经营性流动资产变化值。

图 9：经营性指标的因子构造



资料来源：申万宏源研究

对经营性流动资产、经营性流动负债、经营性非流动资产和经营性非流动负债四个指标进行以上四类因子的计算和全行业的测试，结果发现，绝对占比类因子的表现均不突出，经营性非流动资产及负债的相关因子选股效果也差强人意。但是经营性流动资产和负债的相关因子表现突出。

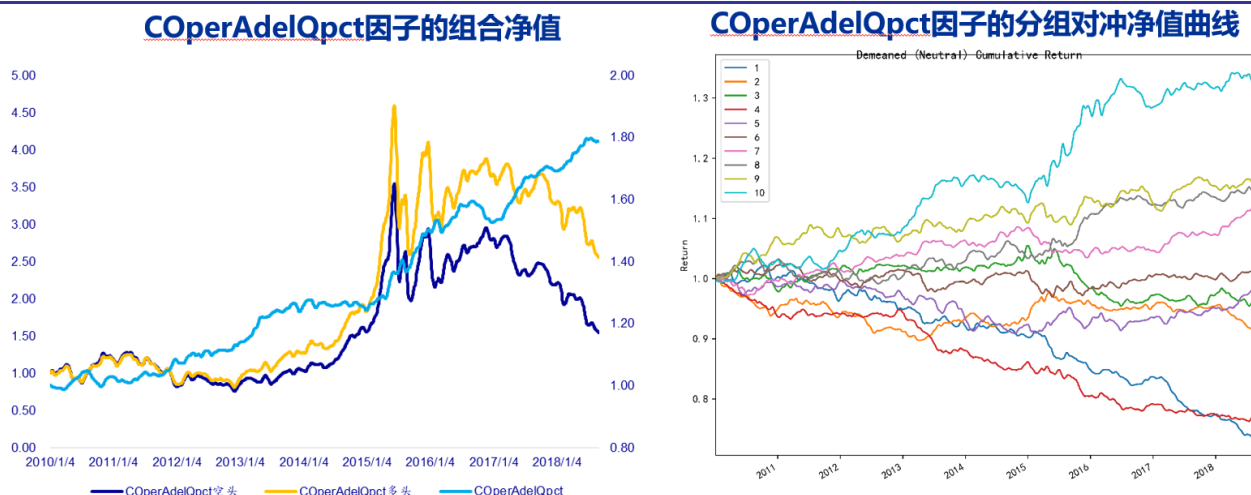
其中经营性流动资产 $COperA$ 的相关因子中，单季度变化占比因子 $COperAdelQpct$ 和年初至今变化占比因子 $COperAdelpct$ 表现较优，多头组合的年化收益分别为 11.82% 和 11.61%，多空组合的夏普比分别为 1.77 和 1.75。此处的因子表示剔除了市值和行业进行中性化处理后的因子值，本篇报告中若无特殊说明，因子均进行了市值行业中性化处理。

表 1：经营性流动资产 COperA 相关因子的历史回测结果（2010.01-2018.09）

COperAdelQpct	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	4.38%	7.06%	7.76%	5.18%	8.29%	8.57%	9.77%	9.99%	10.08%	11.82%	2.45%	7.13%
年华波动率	28.60%	28.56%	28.33%	27.62%	27.54%	27.94%	28.05%	28.55%	28.52%	28.76%	1.43%	4.04%
夏普比	0.15	0.25	0.27	0.19	0.30	0.31	0.35	0.35	0.35	0.41	1.71	1.77
累计收益	43.47%	77.74%	87.80%	53.07%	95.71%	99.89%	119.43%	123.11%	124.69%	156.44%	22.58%	78.68%
最大回撤	-57.36%	-52.55%	-53.72%	-53.30%	-46.00%	-47.52%	-45.93%	-45.42%	-46.91%	-44.18%	-1.83%	-4.86%
COperAdelpct	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	3.67%	6.37%	7.75%	6.41%	8.03%	9.72%	9.56%	9.31%	10.51%	11.61%	2.62%	7.60%
年华波动率	28.71%	28.31%	28.30%	27.41%	27.50%	28.11%	28.31%	28.40%	28.78%	28.75%	1.63%	4.34%
夏普比	0.13	0.22	0.27	0.23	0.29	0.35	0.34	0.33	0.37	0.40	1.61	1.75
累计收益	35.54%	68.25%	87.59%	68.79%	91.73%	118.58%	115.90%	111.68%	132.12%	152.31%	24.36%	85.33%
最大回撤	-57.29%	-51.91%	-52.08%	-52.21%	-48.40%	-46.20%	-46.30%	-47.32%	-47.92%	-43.56%	-1.97%	-5.72%
COperATTM	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	3.58%	7.40%	6.94%	6.98%	8.69%	9.82%	10.64%	10.76%	10.16%	11.57%	2.57%	7.36%
年华波动率	29.34%	28.26%	28.16%	27.14%	27.61%	28.18%	28.29%	28.35%	28.29%	28.54%	1.93%	5.23%
夏普比	0.12	0.26	0.25	0.26	0.31	0.35	0.38	0.38	0.36	0.41	1.33	1.41
累计收益	34.53%	82.49%	76.02%	76.59%	101.77%	120.25%	134.54%	136.59%	126.08%	151.60%	23.86%	81.98%
最大回撤	-56.44%	-49.74%	-50.52%	-51.43%	-48.33%	-43.82%	-45.69%	-47.43%	-48.92%	-45.83%	-2.91%	-6.61%

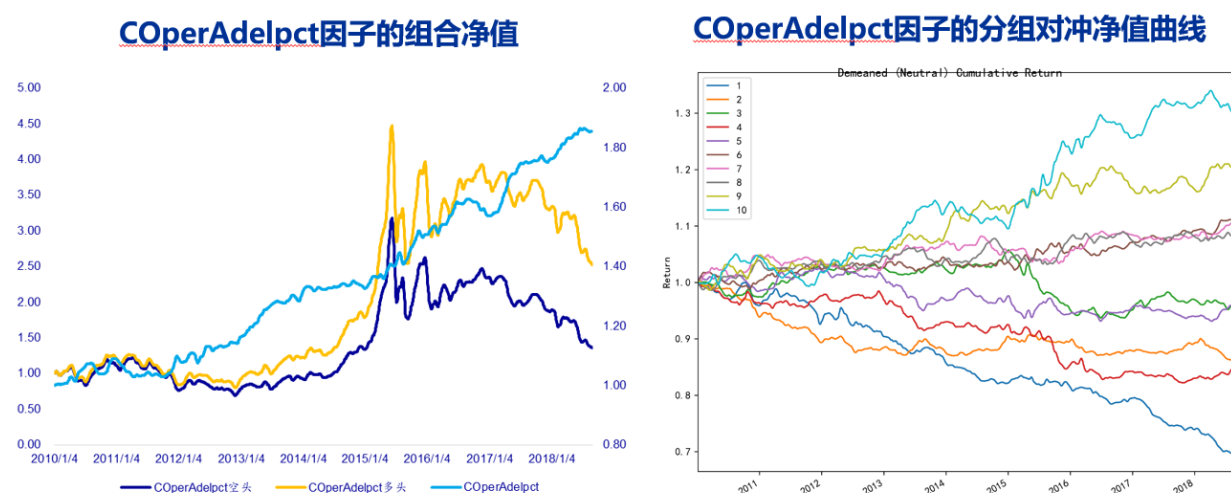
资料来源：申万宏源研究

图 10：经营性流动资产的单季度变化占比因子的净值曲线



资料来源：申万宏源研究

图 11：经营性流动资产的年初至今变化占比因子的净值曲线



资料来源：申万宏源研究

经营性流动负债的年初变化占比因子 $COperLdelpct$ 表现更加显著，其多头组合的年化收益为 12.88%，多空组合的夏普比为 2.59。经营性流动负债的其他因子同样表现较优，从分组对冲净值曲线可知，单季度变化占比因子在 2015 年之后多头收益更加显著，TTM 占比因子的单调性略显不足。

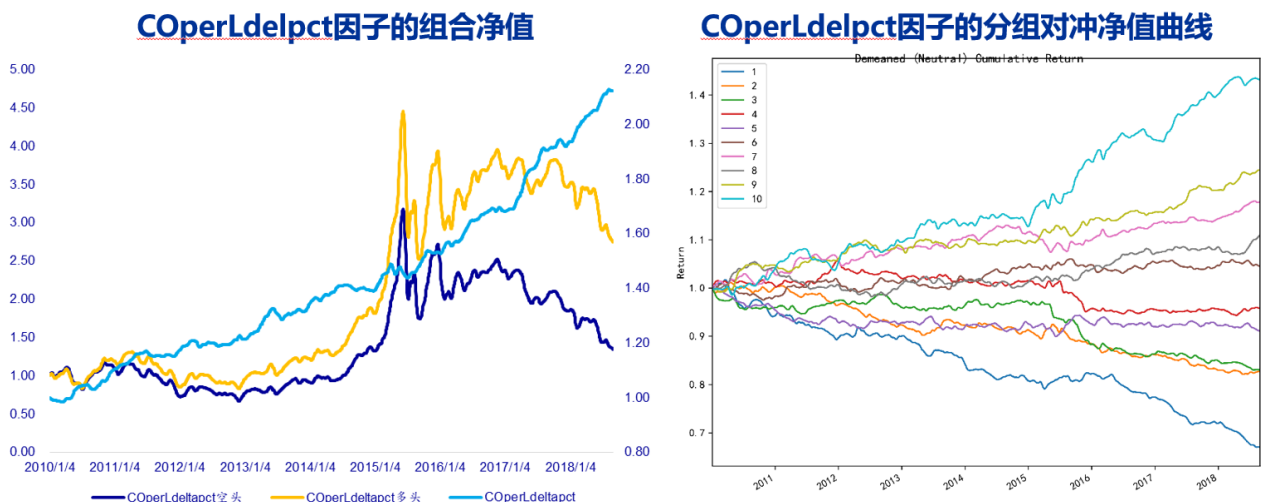
总体来说，经营性流动负债的相关因子的整体表现好于经营性流动资产类因子。部分原因在于，经营性流动负债的主要科目为应付和预收，这两项的逻辑较为一致，且通常能反映公司在行业内的强势地位，而经营性流动资产包括应收和存货等科目，逻辑上的一致性和单调性均相对较弱。

表 2：经营性流动负债 $COperL$ 相关因子的历史回测结果（2010.01-2018.09）

$COperLdelpct$	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	3.16%	5.77%	6.08%	7.89%	7.23%	8.84%	10.55%	9.66%	11.03%	12.88%	3.37%	9.34%
年华波动率	28.70%	28.63%	27.83%	27.84%	27.87%	28.34%	27.83%	28.19%	28.59%	28.63%	1.17%	3.61%
夏普比	0.11	0.20	0.22	0.28	0.26	0.31	0.38	0.34	0.39	0.45	2.88	2.59
累计收益	30.03%	60.45%	64.43%	89.62%	80.14%	104.15%	132.91%	117.61%	141.45%	177.54%	32.26%	112.28%
最大回撤	-58.41%	-54.77%	-54.97%	-51.60%	-48.45%	-49.66%	-44.90%	-44.81%	-45.67%	-43.52%	-0.94%	-3.37%
$COperLdelpct$	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	4.39%	5.00%	7.19%	8.35%	6.45%	9.83%	8.90%	9.44%	10.94%	12.51%	2.81%	7.73%
年华波动率	28.75%	28.15%	28.35%	28.13%	27.65%	28.34%	27.63%	28.29%	28.33%	28.76%	1.16%	3.47%
夏普比	0.15	0.18	0.25	0.30	0.23	0.35	0.32	0.33	0.39	0.43	2.43	2.23
累计收益	43.63%	50.89%	79.48%	96.53%	69.38%	120.31%	105.14%	113.86%	139.96%	169.95%	26.35%	87.37%
最大回撤	-56.75%	-57.04%	-55.44%	-51.53%	-49.27%	-48.29%	-45.97%	-46.38%	-45.74%	-43.44%	-0.90%	-4.47%
$COperLTTM$	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益率	3.01%	3.84%	7.06%	8.80%	8.89%	10.33%	9.71%	11.47%	12.68%	10.97%	3.23%	7.42%
年华波动率	29.13%	28.70%	28.12%	27.54%	27.64%	27.87%	28.32%	28.33%	27.99%	28.40%	1.59%	4.69%
夏普比	0.10	0.13	0.25	0.32	0.32	0.37	0.34	0.40	0.45	0.39	2.03	1.58
累计收益	28.42%	37.34%	77.64%	103.56%	104.95%	129.03%	118.41%	149.63%	173.59%	140.47%	30.74%	82.86%
最大回撤	-58.50%	-55.50%	-51.45%	-44.95%	-49.42%	-43.51%	-50.75%	-44.49%	-44.00%	-44.62%	-2.36%	-6.98%

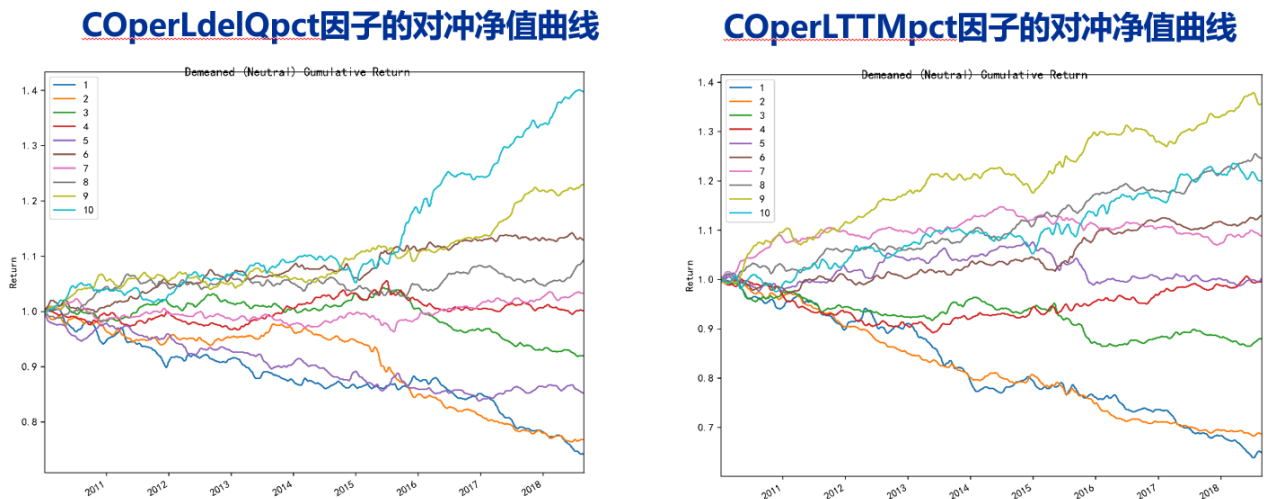
资料来源：申万宏源研究

图 12：经营性流动负债的年初至今变化占比因子的净值曲线



资料来源：申万宏源研究

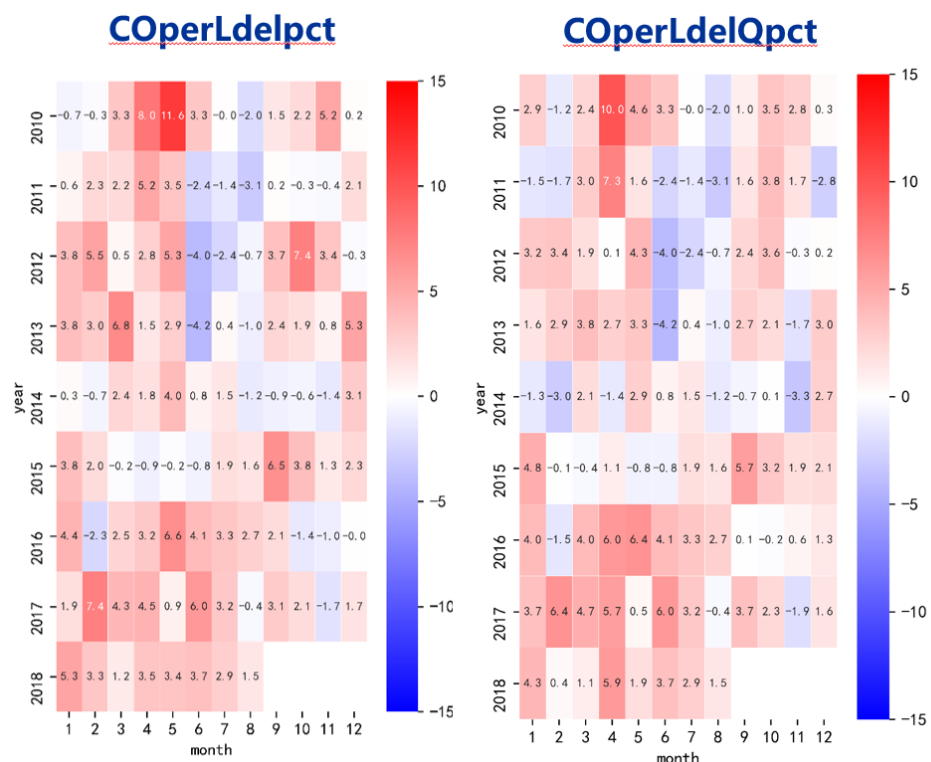
图 13：经营性流动负债的单季度变化和 TTM 变化占比因子的分组对冲净值曲线



资料来源：申万宏源研究

从 IC 结果来看，多空夏普比表现最好的经营性流动负债的年初变化占比因子，其 IC 均值为 1.99%，IC_IR 为 59.27%。经营性流动负债的相关因子表现优于流动资产因子。从经营性流动负债的年初变化占比和单季度变化占比因子的 IC 月度分布可见，2015 年以来该因子的有效性较为稳定。

图 14：经营性流动负债的年初至今变化占比和单季度变化占比因子的 IC 月度分布



资料来源：申万宏源研究

表 3：经营性流动因子的 IC 统计结果

IC指标	COperL del pct	COperL del Qpct	COperL TTMpct	COperA del pct
IC均值	1.99%	1.63%	2.21%	1.43%
IC标准差	3.36%	3.20%	4.31%	4.65%
IC_IR	59.27%	50.80%	51.41%	30.69%
IC>0占比	71.43%	67.62%	69.52%	60.89%
IC<0占比	28.57%	32.38%	30.48%	39.11%
正显著率	28.57%	21.90%	35.24%	25.58%
负显著率	3.81%	1.90%	10.48%	10.44%
最大值	10.86%	12.25%	11.40%	15.39%
最小值	-5.49%	-5.49%	-6.79%	-10.35%

资料来源：申万宏源研究

将经营类因子和杠杆、成长、市值、估值、现金流、盈利等大类因子进行相关性测试，结果显示，除了和杠杆因子的相关性略高将近 0.11，其余大类因子和经营类因子的相关性均不显著。但是值得一提的是，由于公司通常同时扩张或收缩自身的经营性资产和负债，经营性流动资产和经营性流动负债呈现出显著的同向变化的关系，本文中构造的 COperAdelpct 和 COperLdelpct 的相关性为 0.44。

表 4：经营性流动因子的相关性统计结果

因子相关性	COperL del pct	COperL del Qpct	COperL TTMpct	COperA del pct
杠杆	0.108	0.066	0.061	0.009
成长	0.020	0.009	0.043	0.069
市值	0.006	0.005	0.012	0.005
估值	0.003	0.005	0.000	-0.006
现金流	0.027	0.020	0.029	-0.034
盈利	0.034	0.028	0.056	0.085
营运	0.052	0.013	0.039	0.063

资料来源：申万宏源研究

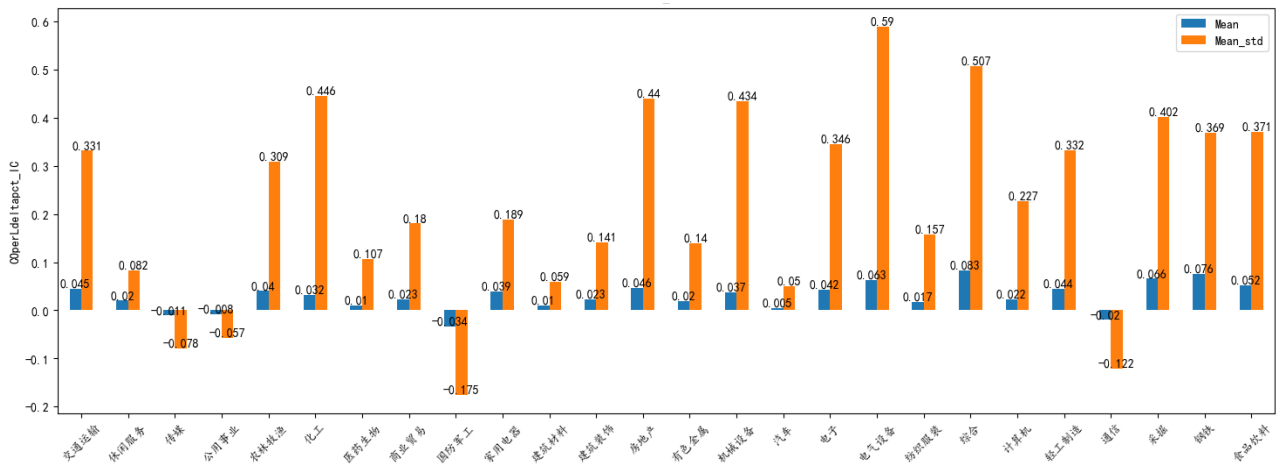
2.经营性财务因子的适用范围

2.1 经营性因子适用的行业及股票类型

由于不同行业经营属性的差异，经营性财务因子在各个行业的有效性表现不一。以上文中表现最优的 COperLdelpct 因子为例，统计该因子在各个行业上的 IC 均值和标准差，结果可见该因子在传媒、国防军工、通信和公用事业四个行业内的 IC 均值为负。

在制造类行业中，该因子在多数行业中 IC 均表现显著，尤其在电气设备、机械设备、化工和房地产中表现突出，在汽车和建筑材料中效果一般，在国防军工和公用事业中 IC 均值显示为负。在消费类行业中，该因子在食品饮料、家用电器和纺织服装中的有效性递减。在 TMT 行业中，该因子主要在偏制造属性的电子行业内表现较好，在计算机行业中表现一般，在传媒和通信行业中 IC 均值为负。

图 15：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在各行业的 IC 分布



资料来源：申万宏源研究

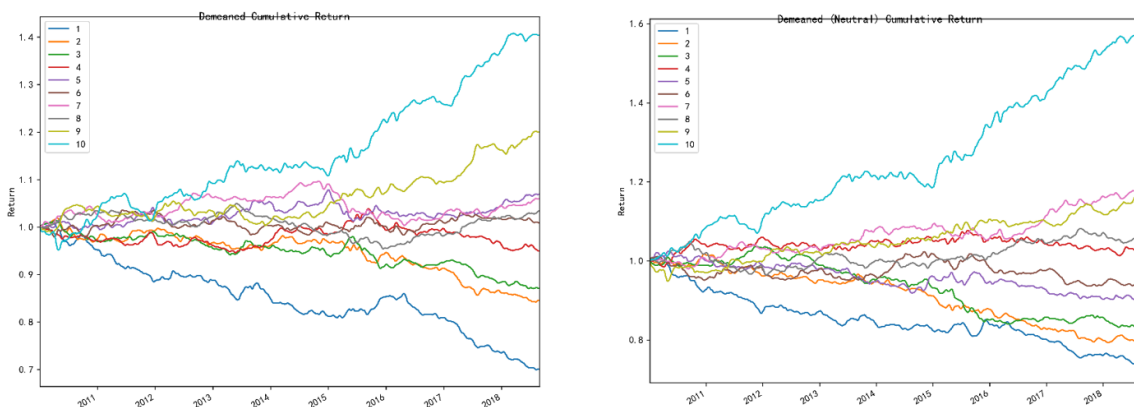
2.2 经营性财务因子的情景分析

除了根据股票的行业属性对因子的有效性范围进行测试之外，我们也可以基于公司的经营属性，对股票进行划分后进行因子的有效性测试。比如两个公司即使不处于同一行业，但它们的经营性指标的占比是符合相似模式且处于相同阶段的，那么也可以根据此思路对股票进行分类，在不同经营类型的公司中对因子进行测试。此处我们根据公司的融资和投资构成，选取自有融资占比较高、有息融资占比较低，同时控制经营性资产增长较快、生产性资产增长较慢的半数股票进行 COperLdelpct 因子的测试，回测结果发现该因子在限定股票池内的多头收益更加显著，多空夏普比为 2.44，多头组合的年化收益可达 15.21%。

图 16：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在限定股票池内的分组对冲净值曲线

COperLdelpct 因子的分组对冲净值曲线

COperLdelpct 因子在限定股票内的分组对冲净值曲线



资料来源：申万宏源研究

表 5：经营性流动负债的年初至今变化占比因子在限定股票池内的表现

限定条件股票	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	因子加权组合	多空组合
年化收益	5.34%	6.49%	7.21%	10.03%	8.14%	8.87%	11.64%	10.34%	11.27%	15.21%	3.20%	9.28%
年化波动率	28.41%	28.24%	27.44%	27.29%	27.30%	27.45%	27.37%	27.65%	28.27%	28.25%	1.27%	3.80%
夏普比	0.188	0.230	0.263	0.367	0.298	0.323	0.425	0.374	0.399	0.538	2.516	2.439
累计收益	54.99%	69.92%	79.79%	123.73%	93.39%	104.63%	152.95%	129.16%	145.91%	229.79%	30.38%	111.18%
最大回撤	-54.21%	-52.46%	-50.82%	-47.71%	-49.65%	-48.94%	-42.67%	-43.79%	-44.66%	-43.65%	-1.13%	-3.85%

资料来源：申万宏源研究

3. 应计利润的利润持续性与选股能力

3.1 应计利润的定义

基于经营性财务指标可以构造出丰富的衍生财务因子，本节我们进一步研究衍生经营性财务指标——应计利润。由于利润表和现金流量表分别采用权责发生制和收付实现制，利润中存在的未实现现金收付的部分，即被称作应计利润。学术界对于应计利润的定义有多种表述，从直接法和间接法的角度，可主要定义为两类：

间接法：应计利润=营运资本的变化量-折旧摊销

直接法：应计利润=企业可持续经营利润-企业经营性净现金流

直接法定义采用利润表中的可持续经营利润减去现金流量表中的经营性净现金流，其中可持续经营利润可使用净利润、营业利润或扣非净利润，本报告选择扣非净利润来构造相应指标。直接法定义简单，但是存在将融资性现金流计入经营性现金流或企业可持续经营利润难以界定等不足。

间接法则从资产负债表的角度和现金流量表相结合。其中营运资本和图 1 的定义一致。应计利润即等于报表期间内经营性流动资产的增加值，减去经营性流动负债的增加值和折旧摊销费用。

报告前两节中的经营性财务指标均是基于资产负债表单一报表进行构造的，而此处应计利润的概念则是将资产负债表或利润表与现金流量表相结合，实现了报表间科目的串联。

3.2 从应计利润占比看企业利润的持续性

根据 Sloan(1996)的相关研究，企业利润可以分为应计利润和现金流部分。其中应计利润的定义可用上一节的定义进行计算，而现金流部分即等于公司净利润减去应计利润。Sloan 认为，企业盈利的持续性随着应计利润占比的增加而降低，而现金流占比较高的公司企业盈利持续性较强。基于 Sloan 的假设，可以通过以下公式对 A 股的利润持续性进行检验。

$$\text{Earnings}_{t+1} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{Accruals}_t + \gamma_2 \text{Cash Flows}_t + v_{t+1}$$

其中，Accruals 和 CashFlows 分别为当期年报的应计利润和现金流相对于总资产的占比，Earnings(t+1)为次年年报扣非净利润相对于总资产的占比，若现金流的系数显著大于应计利润的系数，则说明现金流对于利润持续性的贡献大于应计利润。我们对全 A 股进行利润持续性的检验，发现无论是直接法还是间接法构造的应计利润，其对于利润持续性的贡献均显著小于现金流部分。若分行业进行利润持续性的检验，82%的行业现金流系数显著大于应计利润项系数。其中传媒、食品饮料、有色金属的利润持续性和现金流的正相关性显著高于应计利润。

表 6：应计利润与利润持续性的测试结果

间接法	截距	应计利润	现金流	直接法	截距	应计利润	现金流
系数	0.0136	0.1289	0.2144	系数	0.0156	0.1228	0.1807
t值	4.4213	18.1167	19.3471	t值	5.0384	17.2669	13.9644

资料来源：申万宏源研究

3.3 应计利润因子的构造与测试

我们通过计算应计利润/总资产平均值，构造应计利润因子，因子值越大说明公司应计利润占比越高。考察直接法和间接法得到的应计利润因子在全市场的选股效果。回测结果显示，通过营运资本构造的应计利润因子选股效果不如直接法计算的应计利润因子，其第二组收益显著高于第一组。直接法计算的应计利润虽然第一组和第十组分别为收益最大最小组，但是从分组收益来看并不具备良好的单调性。应计利润因子体现的是利润中盈余质量的概念，所以从长期表现来看并不稳定，猜测这和市场对于现金流的重视程度、股权溢价风险依旧投资者风险偏好等因素有关。另外其多空净值曲线也出现较长期间的回撤，主要在 2012 年初至 2015 年中。2015 年下半年以来，该因子保持较为稳定的收益。

图 17：应计利润因子的净值曲线



资料来源：申万宏源研究

表 7：应计利润因子的分组表现

间接法	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
年化收益	5.773%	8.400%	6.050%	6.104%	4.956%	6.168%	4.374%	6.258%	5.384%	3.809%	1.070%
年化波动率	32.045%	32.114%	31.907%	31.945%	32.348%	32.063%	32.180%	32.117%	32.669%	32.506%	4.952%
累计收益率	81.531%	135.582%	86.652%	87.659%	67.176%	88.863%	57.590%	90.568%	74.570%	48.762%	12.423%
夏普比	0.1802	0.2616	0.1896	0.1911	0.1532	0.1924	0.1359	0.1948	0.1648	0.1172	0.2161
最大回撤	-71.0622%	-67.7079%	-68.0860%	-68.5363%	-69.9489%	-67.9617%	-70.4724%	-67.5545%	-69.9522%	-72.7139%	-14.7523%
直接法	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
年化收益	8.352%	7.863%	6.170%	5.373%	6.868%	5.887%	3.754%	4.714%	5.158%	3.105%	4.725%
年化波动率	31.994%	31.881%	32.197%	31.650%	32.042%	32.273%	32.264%	32.673%	32.292%	32.636%	5.204%
累计收益率	134.470%	123.471%	88.905%	74.366%	102.529%	83.616%	47.919%	63.131%	70.625%	38.388%	63.317%
夏普比	0.2610	0.2466	0.1916	0.1698	0.2144	0.1824	0.1163	0.1443	0.1597	0.0951	0.9081
最大回撤	-68.6755%	-68.3623%	-70.1685%	-67.5690%	-68.7472%	-69.0116%	-70.3051%	-68.5607%	-69.8509%	-73.1224%	-15.2620%

资料来源：申万宏源研究

根据 Richardson,Sloan 等人在 2005 年的报告，应计利润和公司的营收增长以及存货周转增长率也具有一定的相关性。如果公司的应计利润数值较大，有可能是因为其进入快速扩张期，营业收入大幅增加导致的应收账款金额增加，这种应计利润的增长未必是负面的。同时，存货周转的放缓也有可能导致应计利润的增加，这种应计利润的增加更多反映的是公司营运效率的下降。根据 Richardson,Sloan 等人的结论，应计利润与营业收入增长率正相关，与存货周转增长率呈负相关。我们对 A 股的应计利润和营收增长以及存货周转率做相关性统计，发现三者并不存在文献中提到的海外市场的相关性。但是在进一步构造因子的过程中，我们结合 Jones 在 1991 年提出的不可操纵应计利润概念，以及应计利润和存货周转率、营收增长率的相关性，对应计利润因子进行改进。具体方法为：各行业在各财报时间截面对应计利润因子剔除资产周转率和固定资产占比，得到的残差作为改进后的应计利润因子，再用该因子在全市场进行选股测试。测试结果发现，改进后的应计利润因子的稳定性和多空夏普比均有所提高，尤其对于直接法构造的应计利润因子，其最大回撤有显著提升。

图 18：改进后应计利润因子的净值曲线



资料来源：申万宏源研究

表 8：改进后的应计利润因子的分组表现

间接法	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
年化收益	6.33%	8.10%	5.66%	6.59%	6.25%	4.16%	3.98%	5.42%	3.63%	3.78%	2.16%
年化波动率	31.93%	31.90%	32.26%	32.16%	31.93%	32.14%	32.22%	31.68%	32.20%	32.30%	4.75%
累计收益	91.94%	128.67%	79.46%	96.83%	90.29%	54.13%	51.33%	75.04%	46.02%	48.34%	26.52%
夏普比	0.20	0.25	0.18	0.20	0.20	0.13	0.12	0.17	0.11	0.12	0.45
最大回撤	-69.60%	-68.29%	-68.23%	-70.16%	-68.53%	-68.46%	-69.83%	-69.04%	-71.70%	-71.74%	-16.05%

直接法	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
年化收益	8.05%	8.35%	5.50%	6.38%	4.86%	4.91%	3.77%	5.42%	3.98%	2.61%	4.99%
年化波动率	31.92%	31.67%	32.17%	32.20%	31.98%	32.12%	31.91%	32.30%	32.00%	32.44%	4.98%
累计收益	127.42%	134.17%	76.51%	92.89%	65.56%	66.26%	48.08%	75.17%	51.40%	31.48%	67.63%
夏普比	0.25	0.26	0.17	0.20	0.15	0.15	0.12	0.17	0.12	0.08	1.00
最大回撤	-67.56%	-68.62%	-70.22%	-70.45%	-68.59%	-69.89%	-69.17%	-68.20%	-68.90%	-74.04%	-9.15%

资料来源：申万宏源研究

4. 结论

本文从深挖细分财务因子的角度出发，对报表中的经营性科目进行挖掘和研究，构造有效的基本面因子。首先对经营性指标进行划分和定义，梳理经营性指标在各个行业各个阶段的分布及变化。

经营性财务因子具有较好选股能力，其中经营性流动资产和流动负债的相关因子表现出色。效果最为突出的是经营性流动负债的年初至今变化因子，剔除市值和行业进行中性化处理后，该因子的多空夏普比为 2.59，多空年化收益率 9.34%，多头组合的年化收益率为 12.88%，IC 为 2%，IR 为 59%。经营性流动负债的其他因子选股效果也不逊色。

从 IC 的月度分布来看，经营性流动负债类因子在 15 年以来有效性更加突出。将经营类因子和杠杆、成长、市值、估值、现金流、盈利等大类因子进行相关性测试发现，以上大类因子和经营类因子的相关性均不显著，相关性小于 0.11。但是由于公司通常同时扩张或收缩自身的经营性资产和负债，文中构造的经营性因子之间存在较为显著的相关性。

经营性财务因子具有较为明显的行业适用性。其在多数制造类行业内表现突出，尤其在电气设备、机械设备、化工和房地产中表现出色，在国防军工以及部分 TMT 行业例如通信、传媒中效果不显著。

除了因子在行业上的适用性分析，本文也从经营属性对公司进行划分，测试因子的有效性。根据公司的融资和投资构成，选取自有融资占比较高、有息融资占比较低，同时控制经营性资产增长较快、生产性资产增长较慢的公司进行因子测试，发现在限

定股票池内，经营性流动负债变化占比因子的多头收益更加出色，多头组合年化收益可达 15.21%。

根据经营性财务指标可以构造丰富的衍生因子。其中应计利润表示利润中未被现金实现的部分，可以考察公司业绩的盈余质量。检验发现，在食品饮料、传媒等行业中，应计利润能较好地反应出企业利润的持续性。

直接法构造的应计利润因子表现好于间接法定义的因子，具有一定的选股能力，但是存在较大回撤。剔除了资产周转率和固定资产占比的改进后应计利润因子的选股效果更加优化，多空夏普比和最大回撤均有所改善。

参考文献：

- [1] Jones J J. Earnings Management During Import Relief Investigations[J]. Journal of Accounting Research, 1991, 29(2):193-228.
- [2] Richardson S A, Sloan R G. The Implications of Accounting Distortions and Growth for Accruals and Profitability[J]. Accounting Review, 2006, 81(3):713-743.
- [3] Richardson S A, Sloan R G, Soliman M T, et al. Accrual reliability, earnings persistence and stock prices ☆[J]. Journal of Accounting & Economics, 2005, 39(3):437-485.
- [4] Sloan R G. Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?[J]. Accounting Review, 1996, 71(3):289-315.

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，资格证书编号为：ZX0065。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

上海	陈陶	021-23297221	18930809221	chentao@swsresearch.com
北京	李丹	010-66500610	18930809610	lidan@swsresearch.com
深圳	胡洁云	021-23297247	13916685683	hujy@swsresearch.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。